

Resolução de sistemas lineares - Cálculo da matriz inversa e a Fatoração de Cholesky

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Exemplo:

Sejam

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ 2/3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 14/3 \\ 0 & 0 & -5/3 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

os fatores da fatoração LU com pivoteamento parcial da matriz A .

a) Resolva o sistema linear $Ax = b$ em que $b = [7, 3, 5]^T$ usando os fatores L, U e P.

i) $Ly = Pb$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ 2/3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} 7 \\ 2,6667 \\ -1,6667 \end{bmatrix}$$

ii) $Ux = y$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 14/3 \\ 0 & 0 & -5/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2,6667 \\ -1,6667 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

b) Determine o determinante da matriz A , usados os fatores L , U e P

$\det(A) = \det(P^T L U) = \det(P^T) \det(L) \det(U) = (-1)^p \det(U)$
em que p é o número de permutações realizadas.

$$\det(A) = (-1)^1 \cdot 3 \cdot (-2) \cdot (-5/3) = -10$$

c) Determine a matriz A.

Sabemos que:

$$\begin{aligned} PA &= LU \\ P^T PA &= P^T LU \\ A &= P^T LU \\ A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ 2/3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 14/3 \\ 0 & 0 & -5/3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Cálculo da matriz inversa

Seja A uma matriz quadrada não singular de ordem 3.

Devemos ter: $AA^{-1} = I_3$ e $A^{-1}A = I_3$.

Considere: $C = A^{-1}$. Logo

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= I_3 \\ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Tomando $X_i = \begin{bmatrix} c_{1i} \\ c_{2i} \\ c_{3i} \end{bmatrix}$ a coluna i da matriz C , $i = 1, 2, 3$.

Então, devemos resolver os seguintes sistemas lineares:

$$AX_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad AX_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad AX_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Assim, $A^{-1} = C = [X_1 \ X_2 \ X_3]$.

Portanto, devemos resolver três sistemas lineares com a mesma matriz A , sendo alterado somente o vetor de termos independentes. Entre a eliminação de Gauss e a fatoração LU, o método mais indicado para resolver estes três sistemas é a fatoração LU.

Exemplo:

Sejam

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ 2/3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 14/3 \\ 0 & 0 & -5/3 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

os fatores da fatoração LU com pivoteamento parcial da matriz A .

a) Calcule a matriz inversa da matriz A utilizando os fatores L e U .

$$A^{-1} = [X_1 \ X_2 \ X_3]$$

Determinando X_i , $i=1,2,3$. Resolvendo $AX_i = e_i$, (e_i coluna i da matriz identidade) usando os fatores L e U .

Determinando X_1

i) $Ly = Pe_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ 2/3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} 1 \\ -0,3333 \\ -0,6667 \end{bmatrix}$$

ii) $UX_1 = y$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 14/3 \\ 0 & 0 & -5/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0,3333 \\ -0,6667 \end{bmatrix} \quad X_1 = \begin{bmatrix} -0,9 \\ 1,1 \\ 0,4 \end{bmatrix}$$

Determinando X_2

i) $Ly = Pe_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ 2/3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ii) $UX_2 = y$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 14/3 \\ 0 & 0 & -5/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad X_2 = \begin{bmatrix} 1,6 \\ -1,4 \\ -0,6 \end{bmatrix}$$

Determinando X_3

i) $Ly = Pe_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ 2/3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ii) $UX_3 = y$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 14/3 \\ 0 & 0 & -5/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad X_3 = \begin{bmatrix} 0,5 \\ -0,5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Portanto,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -0,9 & 1,6 & 0,5 \\ 1,1 & -1,4 & -0,5 \\ 0,4 & -0,6 & 0 \end{bmatrix}$$

b) Resolva o sistema linear $Ax = b$ em que $b = [7, 3, 5]^T$ usando a matriz inversa A^{-1} .

$$x = A^{-1}b = \begin{bmatrix} -0,9 & 1,6 & 0,5 \\ 1,1 & -1,4 & -0,5 \\ 0,4 & -0,6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Fatoração de Cholesky

Definição: Uma matriz $A : n \times n$ é simétrica se $A^T = A$, ou seja $a_{ij} = a_{ji}$, para $\forall i, j = 1, 2, \dots n$.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 50 & 20 & 15 \\ 20 & 80 & 0 \\ 15 & 0 & 60 \end{bmatrix}$$

Definição: Uma matriz $A : n \times n$ é definida positiva se $x^T A x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}, x \neq 0$.

Teorema: Uma matriz $A : n \times n$ é simétrica e definida positiva se e somente se A pode ser decomposta de forma única no produto GG^T , em que G é uma matriz triangular inferior com diagonal positiva.

Se $A = GG^T$, na resolução do sistema linear $Ax = b$, teremos

$$GG^T x = b.$$

Para obter a solução, resolvemos:

$$(i) \quad Gy = b$$

$$(ii) \quad G^T x = y.$$

Cálculo do fator G

Exemplo: Seja A uma matriz simétrica definida positiva.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

$$\text{Obtendo } G = \begin{bmatrix} g_{11} & 0 & 0 & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 & 0 \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & 0 \\ g_{41} & g_{42} & g_{43} & g_{44} \end{bmatrix}$$

Devemos ter: $A = GG^T$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & 0 & 0 & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 & 0 \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & 0 \\ g_{41} & g_{42} & g_{43} & g_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_{11} & g_{21} & g_{31} & g_{41} \\ 0 & g_{22} & g_{32} & g_{42} \\ 0 & 0 & g_{33} & g_{43} \\ 0 & 0 & 0 & g_{44} \end{bmatrix}$$

Temos:

$$g_{11}^2 = a_{11} \Rightarrow g_{11} = \sqrt{a_{11}}$$

$$g_{21}g_{11} = a_{21} \Rightarrow g_{21} = \frac{a_{21}}{g_{11}}$$

$$g_{31}g_{11} = a_{31} \Rightarrow g_{31} = \frac{a_{31}}{g_{11}}$$

$$g_{41}g_{11} = a_{41} \Rightarrow g_{41} = \frac{a_{41}}{g_{11}}$$

$$g_{21}^2 + g_{22}^2 = a_{22} \Rightarrow g_{22} = \sqrt{a_{22} - g_{21}^2}$$

$$g_{31}g_{21} + g_{32}g_{22} = a_{32} \Rightarrow g_{32} = (a_{32} - g_{31}g_{21})/g_{22}$$

$$g_{41}g_{21} + g_{42}g_{22} = a_{42} \Rightarrow g_{42} = (a_{42} - g_{41}g_{21})/g_{22}$$

$$g_{31}^2 + g_{32}^2 + g_{33}^2 = a_{33} \Rightarrow g_{33} = \sqrt{a_{33} - g_{31}^2 - g_{32}^2}$$

$$g_{41}g_{31} + g_{42}g_{32} + g_{43}g_{33} = a_{43} \Rightarrow g_{43} = (a_{43} - g_{41}g_{31} - g_{42}g_{32})/g_{33}$$

$$g_{41}^2 + g_{42}^2 + g_{43}^2 + g_{44}^2 = a_{44} \Rightarrow g_{44} = \sqrt{a_{44} - g_{41}^2 - g_{42}^2 - g_{43}^2}$$

Caso geral, para $A : n \times n$, obtemos $G : n \times n$, por:

$$g_{kk} = \sqrt{a_{kk} - \sum_{j=1}^{k-1} g_{kj}^2}$$

$$g_{ik} = \frac{a_{ik} - \sum_{j=1}^{k-1} g_{ij}g_{kj}}{g_{kk}} \quad i = k + 1, \dots, n$$

Exemplo: Determine a fatoração de Cholesky da matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 15 & 55 \\ 15 & 55 & 225 \\ 55 & 225 & 979 \end{bmatrix}$$

Obtendo G de ordem 3.

para $k = 1$

$$g_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{6} = 2,4495$$

$$g_{21} = \frac{a_{21}}{g_{11}} = \frac{15}{2,4495} = 6,1237$$

$$g_{31} = \frac{a_{31}}{g_{11}} = \frac{55}{2,4495} = 22,454$$

para $k = 2$

$$g_{22} = \sqrt{a_{22} - g_{21}^2} = \sqrt{55 - (6,1237)^2} = 4,1833$$

$$g_{32} = \frac{a_{32} - g_{21}g_{31}}{g_{22}} = \frac{225 - 6,1237(22,454)}{4,1833} = 20,917$$

para $k = 3$

$$g_{33} = \sqrt{a_{33} - g_{31}^2 - g_{32}^2} = \sqrt{979 - (22,454)^2 - (20,917)^2} = 6,1101$$

Portanto,

$$G = \begin{bmatrix} 2,4495 & 0 & 0 \\ 6,1237 & 4,1833 & 0 \\ 22,454 & 20,917 & 6,1101 \end{bmatrix}$$

- A fatoração de Cholesky pode ser usada para verificar se uma matriz é simétrica e definida positiva; se o método falhar, a hipótese é falsa.
- A fatoração de Cholesky requer a metade do número de operações efetuadas na fatoração LU.